

DESAFIO



Estudante Dedicado

100

Você é um estudante dedicado que está se preparando para a Certificação CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator), e um dos tópicos críticos desse exame é "Discos e Sistemas de Arquivos". No entanto, você enfrentou um contratempo significativo: perdeu sua única apostila que continha informações vitais sobre esse tópico! A única pista que você tem para recuperar a apostila é o hash MD5 do arquivo, que é o seguinte:

(c5a3c081148b2986af75fd947fa116a4)

Sua missão é recuperar o documento perdido e responder a seguinte pergunta:

Qual é o tamanho do arquivo excluído que estava relacionado ao estudo de sistemas de arquivos?

Máscara: FIAP{xxxbytes}



PONTUAÇÃO BÔNUS PARA OS PRIMEIROS A RESOLVEREM



+70 pts



+50 pts



+30 pts

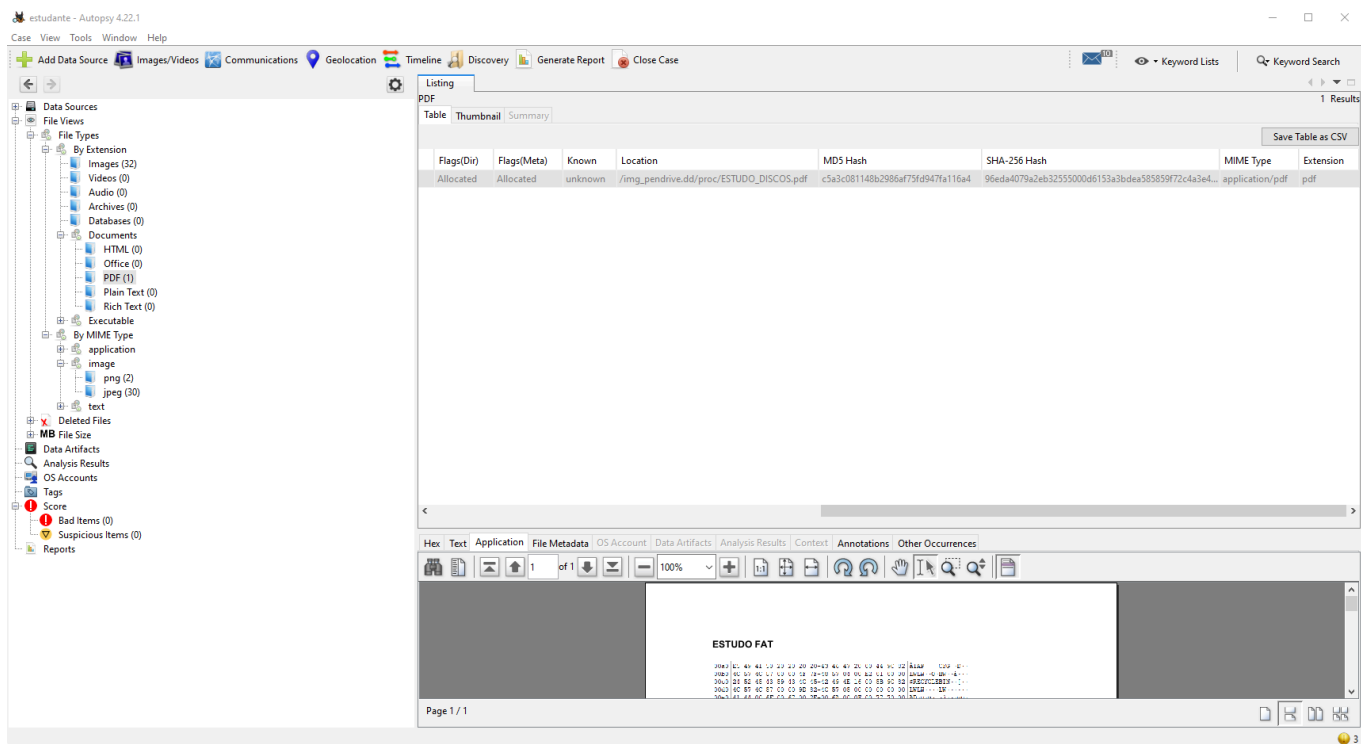


pendrive.dd

Bandeira

Enviar

Executado arquivo dentro do autopsy, e fuçando um pouco, encontramos um arquivo PDF.



Aparentemente é a nossa hash.

Feito a comparação e confirmado:

```
(root@DESKTOP-EM0E755)-[/mnt/f/Downloads/New Folder]
# echo "c5a3c081148b2986af75fd947fa116a4" ESTUDO_DISCOS.pdf | md5sum -c
ESTUDO_DISCOS.pdf: OK
```

Agora respondendo a pergunta do tamanho do arquivo.

Vemos dentro do arquivo PDF.

ESTUDO FAT

```
00a0 E5 49 41 50 20 20 20 20-43 46 47 20 00 44 9C 82 |ãIAP CFG -D-
00b0 4C 57 4C 57 00 00 4F 7F-48 57 04 00 E2 01 00 00 |LWLW -O-HW-ã-
00c0 24 52 45 43 59 43 4C 45-42 49 4E 16 00 5B 9C 82 |gRECYCLEBIN-[-
00d0 4C 57 4C 57 00 00 9D 82-4C 57 05 00 00 00 00 00 |LWLW -LW-----
00e0 41 44 00 6F 00 67 00 2E-00 6A 00 0F 00 77 70 00 |AD-o-g-.j--wp-
00f0 67 00 00 00 FF FF FF FF-FF FF 00 00 FF FF FF FF |g-YYYYYY-YYYY
0100 44 4F 47 20 20 20 20 20-4A 50 47 20 00 8A A9 82 |DOG JPG -@-
0110 4C 57 4C 57 00 00 AC 56-46 57 07 00 75 5B 00 00 |LWLW -VFW-u[-
0120 42 65 00 77 00 2E 00 65-00 78 00 0F 00 9D 65 00 |Be-w-.e-x---e-
0130 00 00 FF FF FF FF FF FF-FF FF 00 00 FF FF FF FF |-YYYYYYYY-YYYY
0140 01 57 00 69 00 6E 00 50-00 72 00 0F 00 9D 65 00 |W-i-n-P-r---e-
0150 66 00 65 00 74 00 63 00-68 00 00 00 56 00 69 00 |f-e-t-c-h--V-i-
0160 57 49 4E 50 52 45 7E 31-45 58 45 20 00 7F AE 82 |WINPRE-1EXE -@-
0170 4C 57 4C 57 00 00 20 40-81 51 35 00 68 BF 01 00 |LWLW -@-Q5-h;-
0180 43 4F 42 41 49 41 20 20-50 4E 47 20 18 54 B9 82 |COBAIA PNG -T^
0190 4C 57 4C 57 00 00 D8 55-46 57 15 01 91 9A 00 00 |LWLW -DUFW-----
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 |.....
```

Na entrada que começa em 00a0 , temos:

00b0

4C 57 4C 57 00 00 4F 7F 48 57 04 00 E2 01 00 00

Em uma entrada de diretório **FAT**, os últimos 4 bytes da entrada representam o **tamanho do arquivo em bytes**.

Nesse caso:

E2 01 00 00

FAT usa **little-endian**, então devemos inverter a ordem:

00 00 01 E2

Convertendo hexadecimal para decimal:

0x01E2 = 482

R: FIAP{482bytes}